

Punti stazionari di funzioni ristrette a curve

Consideriamo una funzione di due variabili $f(x, y)$. Supponiamo di voler calcolare i punti stazionari di questa funzione ristretta ad una curva γ (vincolo) di equazione

$$g(x, y) = c.$$

A tal fine possiamo procedere in due modi:

1. possiamo cercare una rappresentazione parametrica della curva

$$x = x(t), \quad y = y(t)$$

e studiare i punti stazionari della funzione composta

$$F(t) = f(x(t), y(t)).$$

2. possiamo utilizzare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange che consiste nel cercare i punti stazionari della funzione

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(g(x, y) - c).$$

Per giustificare il secondo metodo ragioniamo come segue. Sia $P = (\bar{x}, \bar{y})$ un punto appartenente alla curva γ . In assenza del vincolo sappiamo che i punti stazionari sono determinati dal sistema

$$f_x(P) = 0, \quad f_y(P) = 0$$

Questa condizione può anche essere espressa nella forma

$$\nabla f(P) \cdot \mathbf{v} = 0$$

per ogni vettore $\mathbf{v}$.

Infatti scegliendo $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ si ottiene la condizione

$$f_x(P) = 0$$

e scegliendo $\mathbf{v} = \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ si ottiene la condizione

$$f_y(P) = 0$$

Viceversa se valgono le condizioni $f_x(P) = f_y(P) = 0$ allora

$$\nabla f(P) \cdot \mathbf{v} = f_x(P)v_1 + f_y(P)v_2 = 0.$$

Condizione di stazionarietà

La quantità $\nabla f(P) \cdot \mathbf{v}$ (con $\mathbf{v}$ unitario) è la derivata direzionale di f nella direzione del vettore $\mathbf{v}$.

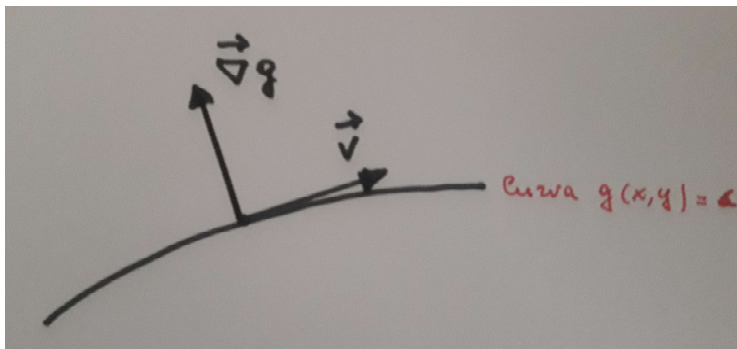
I punti stazionari della funzione f si ottengono imponendo la condizione

$$\nabla f(P) \cdot \mathbf{v} = 0$$

per i soli vettori tangenti alla curva γ nel punto P .

In altri termini **il gradiente deve essere ortogonale alla curva nel punto P .**

Gradiente e curva li di livello



La curva γ è stata definita come curva di livello di una funzione g . In ogni punto sulla curva sappiamo che vale la condizione

$$\nabla g \cdot \mathbf{v} = 0$$

dove $\mathbf{v}$ è tangente alla curva. In particolare questa condizione vale nel punto P .

Riassumendo nel punto P valgono le condizioni

$$\nabla f(P) \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \nabla g(P) \cdot \mathbf{v} = 0$$

Moltiplicatore di Lagrange

Di conseguenza i vettori $\nabla f(P)$ e $\nabla g(P)$ sono linearmente indipendenti, cioè esiste una costante λ (moltiplicatore di Lagrange) tale che

$$\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P)$$

Questa condizione unitamente all'equazione del vincolo

$$g(x, y) = c$$

determina le coordinate del punto stazionario ed il valore del moltiplicatore di Lagrange (si tratta di un sistema di tre equazioni in tre incognite).

In sintesi abbiamo ottenuto il sistema

$$f_x = \lambda g_x$$

$$f_y = \lambda g_y$$

$$g = c$$

che è lo stesso sistema che si ottiene cercando i punti stazionari della funzione di tre variabili

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(g(x, y) - c).$$

Esempio

Determinare il punto sulla retta

$$x - y = 3$$

posto a minima distanza dal punto $(1, 2)$.

Distanza punto retta

La distanza d tra un punto $P = (\bar{x}, \bar{y})$ ed una retta di equazione

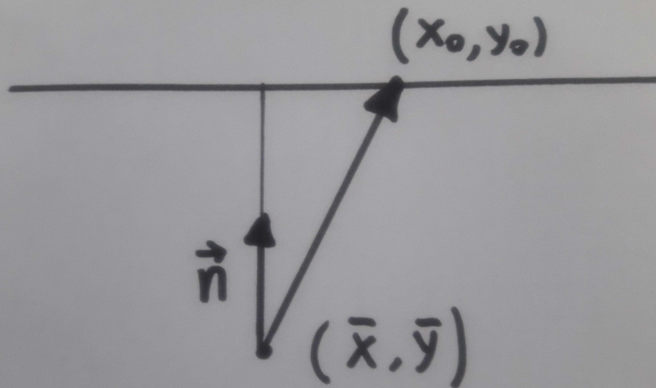
$$ax + by = c$$

è data da

$$\frac{|a\bar{x} + b\bar{y} - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Se $(\bar{x}, \bar{y})$ appartiene alla retta il numeratore si annulla e la distanza è 0 come ci si aspetta.

Gradiente e curva li di livello



Infatti dato un punto $P_0 = (x_0, y_0)$ appartenente alla retta la formula della distanza può essere riscritta come valore assoluto della proiezione nella direzione orogonale alla retta del vettore $\bar{x} - x_0$:

$$\left| \overrightarrow{PP_0} \cdot \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|} \right| = \frac{|(x_0 - \bar{x})a + (y_0 - \bar{y})b|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Per ottenere la formula basta osservare che l'appartenenza di (x_0, y_0) alla retta si traduce nella condizione $c = ax_0 + by_0$.

Nell'esempio abbiamo

$$\frac{|1 - 2 - 3|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

Metodo I: restrizione alla retta

La funzione da studiare è la distanza tra il punto generico del piano ed il punto $(1, 2)$:

$$d = \sqrt{(x - 1)^2 + (y - 2)^2}$$

Essendo la funzione d^2 strettamente crescente per d positivi invece di minimizzare d possiamo minimizzare

$$f(x, y) = d^2 = (x - 1)^2 + (y - 2)^2.$$

Posto $x = t$ otteniamo $y = t - 3$. Quindi l'equazione parametrica della retta è

$$\begin{aligned}x &= t \\ y &= t - 3\end{aligned}$$

La funzione $f(x, y)$ ristretta alla retta è

$$F(t) = (t - 1)^2 + (t - 5)^2 = 2t^2 - 12t + 26.$$

Abbiamo

$$F'(t) = 4t - 12$$

Quindi $F'(t) = 0$ quando $t = 3$. Quindi il punto di minimo è $(3, 0)$.
In questo punto la distanza vale

$$\sqrt{F(3)} = \sqrt{2 \cdot 9 - 12 \cdot 3 + 26} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Metodo II: moltiplicatore di Lagrange

Abbiamo $f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2$ soggetta al vincolo $g(x, y) = x - y = 3$.

$$\nabla f = \begin{bmatrix} 2x - 2 \\ 2y - 4 \end{bmatrix}, \quad \nabla g = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Quindi il sistema da risolvere è

$$\begin{aligned} \nabla f &= \lambda \nabla g \\ x - y &= 3 \end{aligned}$$

Cioè

$$2x - 2 = \lambda$$

$$2y - 4 = -\lambda$$

$$x - y = 3$$

Eliminando λ dalle prime due equazioni si ottiene

$$x + y = 3$$

Tenuto conto dell'ultima equazione si ha $(x = 3, y = 0)$.

Punti stazionari di funzioni ristrette a superfici

Consideriamo una funzione di tre variabili $f(x, y, z)$. Supponiamo di voler calcolare i punti stazionari di questa funzione ristretta ad una superficie S (vincolo) di equazione $G(x, y, z) = c$.

A tal fine possiamo procedere in due modi:

1. possiamo cercare una rappresentazione parametrica della superficie $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ e studiare i punti stazionari della funzione composta

$$F(u, v) = f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

2. possiamo utilizzare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange che consiste nel cercare i punti stazionari della funzione $L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda(G(x, y, z) - c)$.

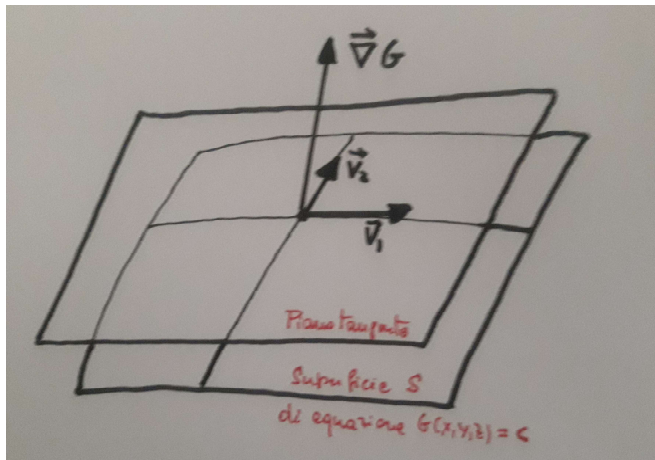
Per giustificare il secondo metodo ragioniamo come prima. Sia $P = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ un punto appartenente alla superficie S . Se P è un punto stazionario per f ristretta a S , allora avremo che

$$L_{\mathbf{v}}f(P) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{v} = 0$$

per ogni $\mathbf{v}$ tangente a S .

Questo ci dice che il gradiente di f valutato in P dev'essere ortogonale a S .

Gradiente e superficie li di livello



Poiché il vincolo è espresso come superficie di livello di una funzione G anche il gradiente di G sarà ortogonale al vincolo.

Esisterà dunque una costante λ (**moltiplicatore di Lagrange**) tale che

$$\nabla f(P) = \lambda \nabla G(P).$$

Queste equazioni insieme all'equazione del vincolo consentono di determinare i punti stazionari ed il valore del moltiplicatore di Lagrange.

In sintesi abbiamo ottenuto il sistema

$$\begin{aligned}\nabla f(P) &= \lambda \nabla G(P) \\ G(x, y, z) &= c\end{aligned}$$

che è lo stesso sistema che si ottiene cercando i punti stazionari della funzione di quattro variabili

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda(G(x, y, z) - c).$$

Esempio

Calcolare le coordinate del punto appartenente al piano di equazione

$$x + y + z = 0$$

avente minima distanza dal punto $(1, 1, 1)$.

L'equazione del piano va pensata come vincolo:

$$G(x, y, z) = x + y + z = 0$$

Invece di minimizzare la distanza conviene (è equivalente) minimizzare la distanza al quadrato:

$$f(x, y, z) = (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2$$

È evidente che f ammette un unico punto stazionario e questo è un punto di minimo.

Distanza punto piano

La distanza tra un punto $P = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ ed un piano di equazione

$$ax + by + cz = d$$

è data da

$$\frac{|a\bar{x} + b\bar{y} + c\bar{z} - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Se $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ appartiene al piano il numeratore si annulla e la distanza è 0 come ci si aspetta.

Infatti dato un punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ appartenente al piano la formula della distanza può dunque essere riscritta come valore assoluto della proiezione nella direzione orogonale al piano del vettore $\overrightarrow{PP_0}$:

$$\left| \overrightarrow{PP_0} \cdot \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|} \right| = \frac{|(x_0 - \bar{x})a + (y_0 - \bar{y})b + (z_0 - \bar{z})c|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Per ottenere la formula basta osservare che l'appartenenza di P_0 al piano si traduce nella condizione $d = ax_0 + by_0 + cz_0$.

Nell'esempio si ottiene

$$\frac{|1 + 1 + 1|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \sqrt{3}.$$

Metodo I: parametrizzazione del vincolo

Le equazioni parametriche del piano sono

$$x = s,$$

$$y = t,$$

$$z = -s - t.$$

Sostituendo in f otteniamo:

$$F(s, t) = (s - 1)^2 + (t - 1)^2 + (-s - t - 1)^2 = 2s^2 + 2st + 2t^2 + 3.$$

I punti stazionari si ottengono dal sistema

$$F_s = 4s + 2t = 0$$

$$F_t = 4t + 2s = 0$$

che fornisce $s = 0$, $t = 0$, cioè $(x = 0, y = 0, z = 0)$. Si osservi che la distanza tra questo punto e il punto $(1, 1, 1)$ è, per definizione, la distanza tra questo punto ed il piano. Essa vale $\sqrt{3}$ in accordo con la formula per la distanza punto-piano.

Metodo II: moltiplicatore di Lagrange

L'esercizio poteva anche essere risolto con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Tenuto conto che

$$\nabla f = \begin{bmatrix} 2(x-1) \\ 2(y-1) \\ 2(z-1) \end{bmatrix}, \quad \nabla G = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

otteniamo il sistema

$$\begin{aligned} 2(x-1) &= \lambda \\ 2(y-1) &= \lambda \\ 2(z-1) &= \lambda \\ x+y+z &= 0, \end{aligned}$$

da cui segue immediatamente $x = y = z = 0, \lambda = -2$.

Il caso di due vincoli

Consideriamo il caso il cui vincolo sia una curva C ottenuta come intersezione di due superfici S_1 e S_2 di due equazioni

$$G_1(x, y, z) = c_1$$

$$G_2(x, y, z) = c_2$$

Assumiamo ∇G_1 e ∇G_2 linearmente indipendenti.

Vogliamo trovare i punti stazionari di una funzione $f(x, y, z)$ ristretta alla curva C .

Metodi per risolvere il problema

- ▶ Parametrizzare la curva e restringere la funzione alla curva.
- ▶ Studiare i punti stazionari della funzione di 5 variabili

$$L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y, z) - \lambda_1(G_1(x, y, z) - c_1) - \lambda_2(G_2(x, y, z) - c_2).$$

Per giustificare il secondo metodo osserviamo che ragionando come prima possiamo concludere che il gradiente di f valutato nel punto stazionario P deve appartenere al piano π ortogonale alla curva C in quel punto.

Per definizione la curva γ appartiene sia alla superficie S_1 che alla superficie S_2 .

Il vettore ∇G_1 è ortogonale a S_1 e quindi appartiene al piano π .

Il vettore ∇G_2 è ortogonale a S_2 e quindi appartiene al piano π .

I vettori ∇G_1 e ∇G_2 sono linearmente indipendenti per ipotesi.

Quindi

$$\nabla f(P) = \lambda_1 \nabla G_1(P) + \lambda_2 \nabla G_2(P)$$

Questo piano è generato dai vettori $\nabla G_1(P_0)$ e $\nabla G_2(P_0)$. Si arriva così al sistema di 5 equazioni

$$\nabla f = \lambda_1 \nabla G_1 + \lambda_2 \nabla G_2$$

$$G_1(x, y, z) = c_1$$

$$G_2(x, y, z) = c_2$$

nelle cinque incognite $(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2)$.

Osserviamo infine che l'insieme delle condizioni ottenute è equivalente alle condizioni di stazionarietà per la funzione di 5 variabili

$$L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y, z) - \lambda_1(G_1(x, y, z) - c_1) - \lambda_2(G_2(x, y, z) - c_2).$$

Esempio

Calcolare le coordinate del punto avente minima distanza dall'origine situato sulla retta che si ottiene intersecando i piani

$$x + y + z = 0$$

$$x - z = 1.$$

L'esercizio può essere risolto facilmente ricavando l'equazione parametrica della retta.

In questo caso:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

Posto $x = t$ abbiamo $z = t - 1$ e $y = -2t + 1$. Quindi l'equazione parametrica della retta

$$x = t$$

$$y = -2t + 1$$

$$z = t - 1$$

La funzione f ristretta alla retta è data da

$$F(t) = f(t, -2t+1, t-1) = t^2 + (-2t+1)^2 + (t-1)^2 = 6t^2 - 6t + 2.$$

La condizione $F'(t) = 0$ fornisce $t = \frac{1}{2}$, cioè $x = \frac{1}{2}, y = 0, z = -\frac{1}{2}$.

In alternativa, potevamo usare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange con $G_1 = x + y + z$ e $G_2 = x - z$. Tenuto conto che

$$\nabla f = \begin{bmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{bmatrix}, \quad \nabla G_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \nabla G_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

otteniamo il sistema

$$\begin{aligned} 2x &= \lambda + \mu \\ 2y &= \lambda \\ 2z &= \lambda - \mu \\ x + y + z &= 0 \\ x - z - 1 &= 0 \end{aligned}$$

Si ottiene dunque il sistema

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \lambda \\ \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Dall'ultima equazione segue $\mu = 1$ e dalla penultima $\lambda = 0$.

Tenuto conto dei valori di λ e μ la terza equazione

$$2z - \lambda + \mu = 0$$

fornisce $z = -\frac{1}{2}$, la seconda equazione

$$2y - \lambda = 0$$

fornisce $y = 0$ e la prima equazione

$$2x - \lambda - \mu = 0$$

fornisce $x = \frac{1}{2}$.

Esempio

Calcolare le coordinate del punto avente minima distanza dall'origine situato sulla retta che si ottiene intersecando i piani

$$2x - 3y - z = 4$$

$$x - 2y - 2z = 1.$$

Metodo I: parametrizzazione del vincolo

Posto $z = t$. La terza equazione fornisce

$$x = 2y + 2t + 1$$

Sostituendo nella prima si ha

$$4y + 4t + 2 - 3y - t - 4 = 0$$

cioè

$$y = -3t + 2$$

e quindi

$$x = 5 - 4t$$

$$y = 2 - 3t$$

$$z = t$$

Sostituendo nella formula della distanza al quadrato dall'origine si ottiene la funzione

$$f(t) = (5 - 4t)^2 + (2 - 3t)^2 + t^2 = 26t^2 - 52t + 29$$

Si ha

$$f'(t) = 52t - 52$$

Dunque $f'(1) = 0$ e $f''(1) = 52$. Quindi $t = 1$ è un punto di minimo.

Il punto di minima distanza è dunque $(1, -1, 1)$.

Metodo II: moltiplicatori di Lagrange

Alternativamente si poteva impostare il problema con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange ottenendo il sistema lineare

$$2x = 2\lambda_1 + \lambda_2$$

$$2y = -3\lambda_1 - 2\lambda_2$$

$$2z = -\lambda_1 - 2\lambda_2$$

$$2x - 3y - z - 4 = 0$$

$$x - 2y - 2z - 1 = 0.$$

Dalle prime tre equazioni segue

$$2x + 4z = -3\lambda_2$$

$$2y - 6z = 4\lambda_2$$

Eliminando λ dalle due equazioni si ottiene

$$8x + 6y - 2z = 0$$

Per ottenere la soluzione possiamo applicare il metodo di Gauss al sistema che si ottiene aggiungendo l'equazione ottenuta alle ultime due

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 & 4 \\ 8 & 6 & -2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 18 & 2 & -16 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -52 & -52 \end{bmatrix}$$

da cui segue immediatamente $x = 1, y = -1, z = 1$.

Sostituendo nelle equazioni rimanenti si ottiene anche $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = -2$.